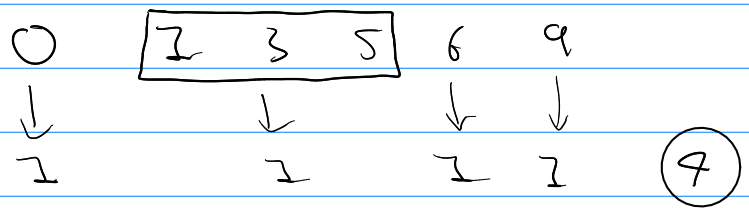
¿Cuántas permutaciones se pueden formar con los números 0, 1, 3, 5, 6, 9? si:

a) Los números 1, 3 y 5 están juntos.



E1: $4!$

E2: $3!$

$\therefore 4! \cdot 3! = \boxed{144}$

¿Cuántas permutaciones se pueden formar con los números 0, 1, 3, 5, 6, 9? si:

b) El número 3 está después de la segunda posición y el número 6 debe ir en cualquier lugar que esté posterior al lugar del número 3 R/ 144



C1: 3 en 3ra

E1: Colocar 3 → 1

E2: Colocar 6 → 3

E3: Colocar resto → $4!$

Total: $1 \cdot 3 \cdot 4! = \boxed{72}$

C2: 3 en 4ta

E1: Colocar 3 → 1

E2: Colocar 6 → 2

E3: Colocar resto $4!$

Total: $1 \cdot 2 \cdot 4! = 48$

C ; 3 en a

E1: Colocar 3 → 1

E2: Colocar 6 → 1

E3: Colocar resto → 9!

Total: 24

B/ 72+48+24 = **144**

¿Cuántas permutaciones se pueden formar con los números 0, 1, 3, 5, 6, 9? si:

c) Los números 3 y 6 deben ir separados por al menos un lugar

CT − CF

CT = 6! = 720 o **1 3** 6 5 9

E1: Permutamos todo 5!

E2: Permutamos bloque 2!

Total 240

720 − 240

480

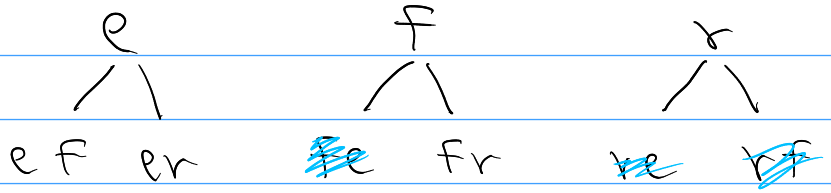
Combinación

Una combinación tomada de r objetos tomados de n distintos es una selección de r objetos tomados de los n, es decir, si A es el conjunto de los n objetos, entonces una combinación de r objetos tomados de los n es un subconjunto de A de cardinalidad r. El número de combinaciones de r objetos tomados de n distintos, se denota por $C(n,r)$ y su fórmula viene dada por:

Orden no importa

$$C(n,r) = \frac{n!}{r!(n-r)!} \qquad AB = BA$$

3. Se tienen cinco libros en español, seis libros en francés y ocho libros en ruso ¿De cuántas maneras se pueden seleccionar dos libros que no estén en la misma lengua? R/ 118



$\Omega = \{ef, er, fr\}$

Caso 1: e-f

E1: e → $C(5,1) = 5$

E2: f → $C(6,1) = 6$

$T = 30$

Caso 2: e-r

E1: e → $C(5,1) = 5$

E2: r → $C(8,1) = 8$

$T = 5 \cdot 8 = 40$

Caso 3: fr

E1: f → $C(6,1) = 6$

E2: r → $C(8,1) = 8$

$T = 48$

R/ $30 + 40 + 48 = \boxed{118}$

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

Iguales = Repetidos
Diferentes = Sin repeti

Al menos → $x \geq k$
A lo sumo → $x \leq k$
Exactamente → $x = k$
, k constante $\in \mathbb{R}$

8. ¿Cuántos números telefónicos de 7 dígitos se pueden construir con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 si?

a) No hay restricciones 10^7

8. ¿Cuántos números telefónicos de 7 dígitos se pueden construir con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 si? $r = 10 \quad n = 7$

b) Los números deben ser de líneas residenciales, es decir, no pueden empezar con las cifras 0, 1, 3, 8 R/ 6 000 000

6 _ _ _ _ _ _ _

$10 - 4 = 6$

$6 \cdot 10^6 = 6000000$

12. En un concurso se tienen 5 hombres y 6 mujeres, los cuales deben tratar de conseguir sentarse en una banca de cinco personas, una vez terminada la música ¿De cuántas maneras, al finalizar la música, se pueden obtener cinco personas sentadas en la banca de forma intercalada (no hay dos hombres ni dos mujeres sentadas juntas)? R/ 4 200

$\Omega = \{HMHMH, MHMHM\}$ 5H 6M

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

C1: H M H M H

E1: Posicionar H $c(5,3) = 10$

E2: Colocar H ; $3!$

E3: Posicionar M $c(6,2) = 15$

E4: Colocar M $2!$

$T = 10 \cdot 3! \cdot 15 \cdot 2! = \boxed{1800}$

C1: M H M H M

E1: Posicionar M $c(6,3) = 20$

E2: Colocar M ; $3!$

E3: Posicionar H $c(5,2) = 10$

E4: Colocar H $2!$

$T = 20 \cdot 3! \cdot 10 \cdot 2! = \boxed{2400}$

$C1 + C2 = 1800 + 2400 = \boxed{4200}$

1. En un colegio hay 300 estudiantes; de ellos, a 80 no les gusta la clase de deporte; a 95 no les gusta la clase de música, y a 25 no les gusta ninguna de las dos clases. ¿A cuántos estudiantes les gustan las clases de deporte y música? R/ 150

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

$|A| = 220$

$|B| = 205$

$|A \cup B| = 300 - 25 = 275$

$|A \cup B| = 275$

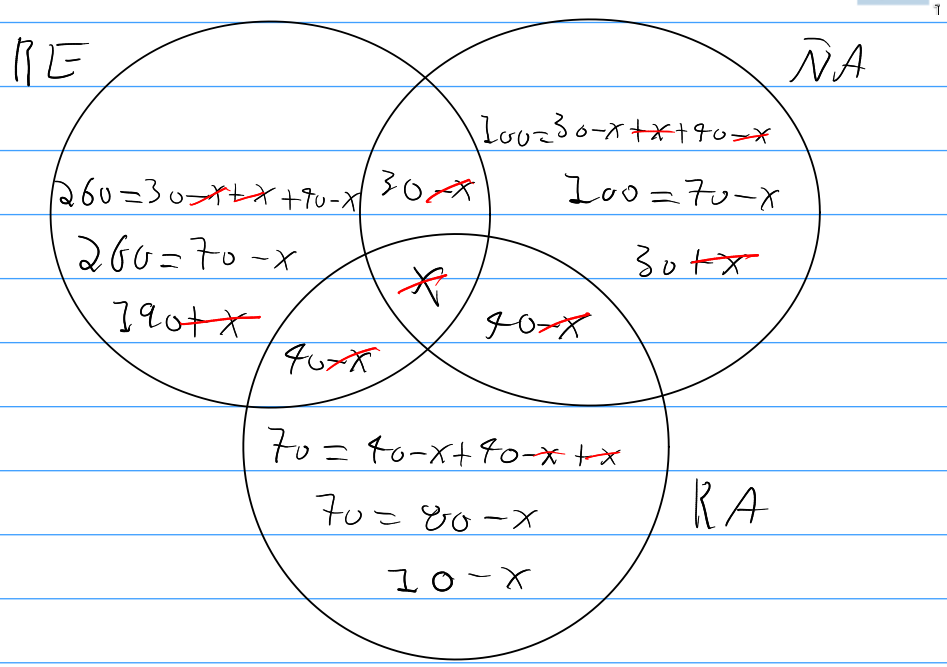
$|A| + |B| - |A \cap B| = 275$

$220 + 205 - |A \cap B| = 275$

$425 - 275 = |A \cap B$

$\boxed{|A \cap B| = 150}$

5. De un total de 350 agricultores en cierta región, 260 cultivan remolachas; 100 cultivan ñames; 70 cultivan rábanos; 40 cultivan remolachas y rábanos; 40 cultivan ñames y rábanos y 30 cultivan remolachas y ñames. Determine el número de agricultores que cultivan simultáneamente remolacha, ñame y rábano. R/ 30



$$190 + x + 30 + x + 10 - x + 40 - x + 90 - x + 30 - x + x = 350$$

$$320 - x = 350$$

$$\boxed{x = 30}$$

Probabilidades

Espacio muestral

Un espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un fenómeno aleatorio y se denota como Ω

Eventualidad

Es un resultado particular de un fenómeno aleatorio. Dicho de otra forma, es un elemento del espacio muestral.

Evento

Es un conjunto de resultados de un fenómeno aleatorio, es decir, un subconjunto de elementos de un espacio muestral.

Ocurrencia de un evento

Se dice que un evento ocurre si sucede una y solo una de sus eventualidades.

Propiedades de sucesos y eventos

Sean A y B eventos arbitrarios.

1. **Suceso imposible:** es un suceso que no contiene sucesos elementales. Se representa como

$$P(\varnothing) = 0$$

2. **Suceso contrario:** es un suceso opuesto al dado inicialmente. Se representa como

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A) \quad \text{v} \quad P(\overline{A}) = P(A^c)$$

3. **Unión de sucesos:** se da cuando ocurre un evento u ocurre otro evento. Se representa como

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

4. **Diferencia de sucesos:** se da cuando ocurre un evento y no ocurre otro evento. Se representa como

$$P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$$

5. **Evento excluyente:** son eventos que no comparten nada en común. Se representa como

$$P(A \cap B) = \varnothing$$

6. **Evento independiente:** la probabilidad de ocurrencia de un evento, no afecta la probabilidad de ocurrencia de otro evento. Se representa como

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Probabilidad condicionada

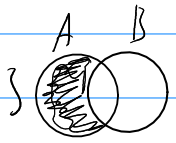
Sea P una función de probabilidad sobre Ω. Sea B un evento de probabilidad no nula. Se define la probabilidad condicional sobre B por

$$P(X|B) = \frac{P(X \cap B)}{P(B)}$$

y se lee como **probabilidad de X dado B**

O ∪ P es Probabilidad, NO permutaciones

} Similar al principio de inclusión-exclusión



Ninguna prueba >7

| = "Dado que"

0,2 = 20%.

0,02 = 2%.

En un semestre en el **TEC** se obtuvieron los siguientes resultados: el 25 % de los estudiantes perdieron cálculo, el 15 % perdió química, mientras que el 10 % perdió ambas materias.

a) Si perdió química, ¿cuál es la probabilidad que perdiera cálculo? R/ $\frac{2}{3}$

$P(C) = 0,25$

$P(Q) = 0,75$

$P(C \cap Q) = 0,10$

$$P(C \mid Q) = \frac{P(C \cap Q)}{P(Q)}$$

$$= \frac{0,10}{0,75} = \boxed{\frac{2}{3}}$$

c) ¿Cuál es la probabilidad que perdiera cálculo o química?

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$P(C) = 0,25$

$P(Q) = 0,75$

$P(C \cap Q) = 0,10$

$0,25 + 0,75 - 0,10$

$$\boxed{\frac{3}{10}}$$

- $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$

Sean A, B, C eventos tales que A y B son independientes y B y C son excluyentes. Para A y C se cumple que $P(A|C) = 0{,}2$. Si $P(A) = P(B) = 0{,}1$ y $P(C) = 0{,}3$. Determine el valor de $P(A \cup B \cup C)$

+ − + − + −

R/ 0,433

$P(A \cup B \cup C) =$

$P(A) + P(B) + P(C) - (P(A \cap B) + P(A \cap C) + P(B \cap C)) + P(A \cap B \cap C)$

$P(A|C) = 0{,}2$

$\frac{P(A \cap C)}{P(C)} = 0{,}2$

$P(A \cap C) = 0{,}2 \cdot P(C)$

$= 0{,}2 \cdot 0{,}3$

$= 0{,}06$

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

$0{,}1 \cdot 0{,}1$

$0{,}01$

$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$

$0{,}1 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}3$

$0{,}003$

$P(A) + P(B) + P(C) - (P(A \cap B) + P(A \cap C) + P(B \cap C)) + P(A \cap B \cap C)$

$0{,}1 + 0{,}1\ 0{,}3 - (0{,}01 + 0{,}06 + 0) + 0{,}003$

$0{,}433$

Sabiendo que $P(A) = 0,5$, $P(\overline{B}) = 0,6$ y $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0,25$, determine si A y B son eventos independientes.

R/ Dependientes

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

$P(\overline{B}) = 0,6$

$1 - P(B) = 0,6$

$P(B) = 0,4$

$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0,25$

$P(\overline{A \cup B}) = 0,25$

$1 - P(A \cup B) = 0,25$

$P(A \cup B) = 0,75$

$P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,75$

$0,5 + 0,4 - P(A \cap B) = 0,75$

$P(A \cap B) = 0,15$

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

$0,15 = 0,5 \cdot 0,4$

$0,15 \neq 0,20$

R/ Dependientes

Reglas de Bayes

- **Regla de Bayes #1**

  Sean A y B eventos sobre un espacio muestral Ω, con B no vacío, entonces, se tiene que

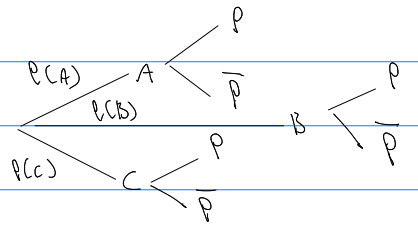
$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

- **Regla de Bayes #2**

  Sean $A_1, A_2, \ldots, A_n$ eventos que forman una partición del espacio muestral Ω. Sean A y B dos eventos arbitrarios, con B no vacío, entonces:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{\sum_{i=1}^{n} P(A_i) \cdot P(B|A_i)}$$

} Ambas para probabilidad condicionada



De todos los caminos

Pase

$P(A) \cdot P + P(B) \cdot P + P(C) \cdot P$

No Pase

$P(A) \cdot \bar{P} + P(B) \cdot \bar{P} + P(C) \cdot \bar{P}$

De 1 camino

Pase

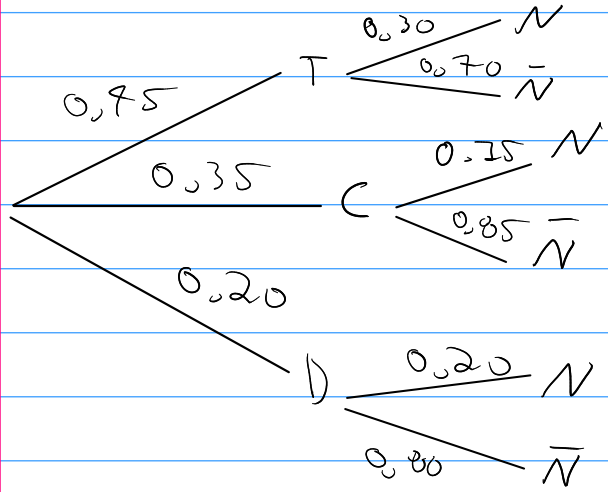
$$\frac{P(A,B,C) \cdot P}{P(A) \cdot P + P(B) \cdot P + P(C) \cdot P}$$

No pase

$$\frac{P(A,B,C) \cdot \bar{P}}{P(A) \cdot \bar{P} + P(B) \cdot \bar{P} + P(C) \cdot \bar{P}}$$

En la carrera de computación de la **Universidad Bienestar Seguro**, el 45% de los estudiantes prefieren películas de terror, el 35% prefiere las películas de comedia y el resto prefiere las películas de drama. Además, el 15% de los estudiantes prefieren las películas de comedia y utilizan Netpeli (cierta plataforma de películas en línea). Por otro lado, el 30% de los que prefieren películas de terror utilizan Netpeli, al igual que el 20% de los que prefieren las películas de drama. Se elige al azar un estudiante de la carrera de computación.

a) Halle la probabilidad de que el estudiante elegido, utilice Netpeli.



$$P(T)\cdot N + P(C)N + P(D)N$$

$$0,45\cdot 0,30 + 0,35\cdot 0,75 + 0,20\cdot 0,20$$

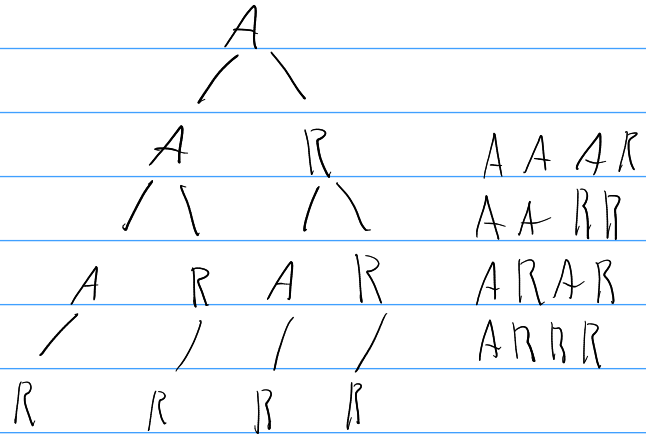
$$\boxed{0,2275}$$

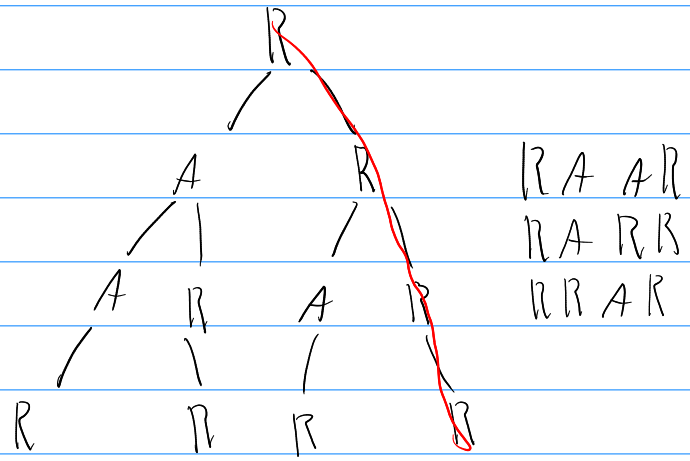
b) Si el estudiante elegido resultó que no utiliza Netpeli ¿cuál es la probabilidad de que prefiera las películas de comedia? R/ 0,3851

$$\frac{P(C)\cdot \bar{N}}{P(T)\cdot \bar{N} + P(C)\bar{N} + P(D)\bar{N}} = \frac{0,35\cdot 0,85}{0,45\cdot 0,70 + 0,35\cdot 0,85 + 0,20\cdot 0,80}$$

$$\boxed{0,3851}$$

Una bolsa tiene 4 bolas azules y 3 bolas rojas. Juan saca 4 bolas al azar de una urna sin reposición. Determine la probabilidad de que la cuarta bola sea roja. R/ $\frac{3}{7}$





$\Omega = \{AAAR, AARR, ARRR, ARAR, RAAR, RARR, RRAR\}$

4A 3R SIN Reposicion

$\Omega = \{AAAR, AARA, ARRR, ARAR, RAAR, RARA, RRAR\}$

Caso AAAR

$\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4}$ + AARR $\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4}$ + ARRR $\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4}$ +

ARAR $\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4}$ + RAAR $\frac{3}{7} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4}$ + RARR $\frac{3}{7} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4}$

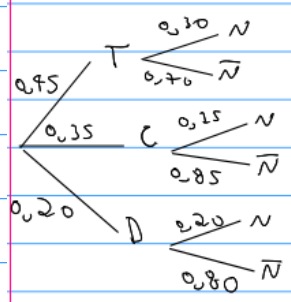
RRAR

$\frac{3}{7} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{7}$

P1 - S1 - 2019

1) En la carrera de Computación de la Universidad Bienestar Seguro, el 45% de los estudiantes prefieren películas de terror, el 35% prefiere las películas de comedia y el resto prefiere las películas de drama. Además el 15% de los estudiantes prefieren las películas de comedia y utilizan Netpeli (cierta plataforma de películas en línea). Por otro lado, el 30% de los que prefieren las películas de terror utilizan Netpeli al igual que el 20% de los que prefieren las películas de drama. Se elige al azar un estudiante de la carrera de computación.

a) **(4 pts)** Halle la probabilidad de que el estudiante elegido utilice Netpeli.



$P(T)\cdot P(N)+P(C)\cdot P(N)+P(D)\cdot P(N)$

$0,45\cdot 0,30+0,35\cdot 0,25+0,20\cdot 0,20$

$0,2275$

$\boxed{22,75\%}$

b) **(4 pts)** Si el estudiante elegido resultó que no utiliza Netpeli, ¿cuál es la probabilidad de que prefiera las películas de comedia?

$$\frac{P(C)\cdot P(\bar{N})}{P(T)\cdot P(\bar{N})+P(C)\cdot P(\bar{N})+P(D)\cdot P(\bar{N})}$$

$$\frac{0,35\cdot 0,85}{0,45\cdot 0,70+0,35\cdot 0,85+0,20\cdot 0,80}\approx 0,3857$$

$\boxed{38,57\%}$

2) Se tiene una canasta con treinta bolas numeradas de la 1 a la 30. Determine el número de maneras de elegir 5 bolas de forma que:

a) **(3 pts)** exactamente tres bolas tenga múltiplos de tres.

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1,r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

$\Omega_3=\frac{30}{3}=10$

E1: Elegir 3 bolas de Ω_3 $C(10,3)=120$

E2: Elegir 2 del resto $C(20,2)=190$

R/ $120\cdot 190=\boxed{22800}$

2) Se tiene una canasta con treinta bolas numeradas de la 1 a la 30. Determine el número de maneras de elegir 5 bolas de forma que:

b) **(3 pts)** al menos una bola tenga un número múltiplo de cinco.

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

$\Omega_5 = \frac{30}{5} = 6 \quad CT - CF$

$CT = C(30,5) = 142506$

$CF = C(24,5) = 42504$

$\Omega_5 \times \notin \Omega_5$

$R/ \quad 142506 - 42504$

$\boxed{100002}$

2) Se tiene una canasta con treinta bolas numeradas de la 1 a la 30. Determine el número de maneras de elegir 5 bolas de forma que:

c) **(5 pts)** al menos cuatro sean múltiplos de cinco y a lo sumo una un múltiplo de tres.

$\Omega_5 = \frac{30}{5} = 6 \qquad \Omega_3 = \frac{30}{3} = 10$

$\Omega = \{ \underbrace{4\Omega_5 \wedge 1\Omega_3}_{1}, \underbrace{5\Omega_5 \wedge 0\Omega_3}_{2} \}$

C_1: Elegir $4\Omega_5 \quad C(6,4) = 15$

Elegir $1\Omega_3 \quad C(10,1) = 10$

C_2: Elegir $5\Omega_5 \quad C(6,5) = 6$

$R/ \quad 15 \cdot 10 + 6 = \boxed{156}$

3) Considere la palabra «ACONTECIMIENTO».

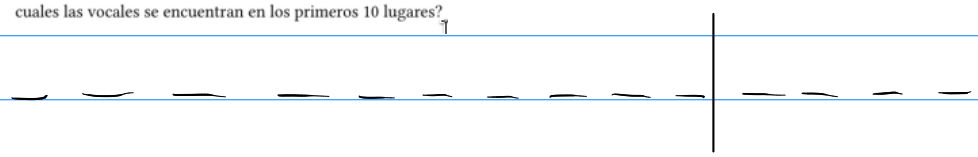
a) **(2 pts)** ¿Cuántos anagramas existen de esta palabra?

1A 1M 2C 2O 2N 2T 2E 2I = 14

$$\frac{14!}{(2!)^6} = \boxed{1362160800}$$

3) Considere la palabra «ACONTECIMIENTO».

b) **(4 pts)** ¿Cuántos anagramas existen de esta palabra en los cuales las vocales se encuentran en los primeros 10 lugares?



$R_V = \{A\ O\ O\ E\ E\ I\ I\}$ ∧ 7 consonantes

E1: Posicionar R_V $C(10,7) = 120$

E2: Colocar R_V $\frac{7!}{(2!)^3} = 630$

E3: Colocar resto $\frac{7!}{(2!)^3} = 630$

R/ $\boxed{120 \cdot 630 \cdot 630}$

3) Considere la palabra «ACONTECIMIENTO».

c) **(4 pts)** ¿Cuántos anagramas de esta palabra existen que inicien con consonante y no tengan dos o más vocales juntas?

$\Omega_V = \{A\ O\ O\ E\ E\ I\ I\} \wedge 7$ consonantes

C _ C _ C _ C _ C _ C _ C _

Colocar Ω_V $\quad\frac{7!}{(2!)^3} = 630$ $\qquad$ Colocar Ω_C $\quad\frac{7!}{(2!)^3} = 630$

$\boxed{630 \cdot 630}$

4) Se desea distribuir 15 computadoras idénticas y 10 escritorios distintos en cinco oficinas. Determine el número de maneras distribuir estos objetos en las oficinas si:

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

a) **(2 pts)** no hay restricciones.

Repar. Compus $\quad C(5+15-1, 15) = 3876$

Repar. escritorios $\quad 5^{10} = 9765625$

R/ $\boxed{3875 \cdot 9765625}$

4) Se desea distribuir 15 computadoras idénticas y 10 escritorios distintos en cinco oficinas. Determine el número de maneras distribuir estos objetos en las oficinas si:

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

b) **(4 pts)** cada oficina debe tener al menos dos computadora y al menos dos escritorios.

15 Compus, $15 - 2 \cdot 5 = 5$ restantes

Repartir Compus restantes $C(5+5-1, 5) = 126$

Repartir escritorios
$C(10,2) = 45$
$C(8,2) = 28$
$C(6,2) = 15$
$C(4,2) = 6$
$C(2,2) = 1$

R/ $\boxed{126 \cdot 45 \cdot 28 \cdot 15 \cdot 6 \cdot 1}$

4) Se desea distribuir 15 computadoras idénticas y 10 escritorios distintos en cinco oficinas. Determine el número de maneras distribuir estos objetos en las oficinas si:

c) **(6 pts)** al menos una oficina con más de 3 computadoras.

Repartir escritorios 5^{10}

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

Caso 1: 1 oficina con ≥ 4 $15-4=11$

Elegir cual $c(5,1)=5$

Reparto el resto $c(5+11-1,11)=1365$

Caso 2: 2 oficinas con ≥ 4; $15-8=7$

Elegir cual $c(5,2)=10$

Reparto el resto $c(5+7-1,7)=330$

Caso 2: 3 oficinas con ≥ 4; $15-12=3$

Elegir cuales $c(5,3)=10$

Reparto el resto $c(5+3-1,3)=35$

Total: $5^{10}-[5\cdot 1365-10\cdot 330+10\cdot 35]$

5) **(4 pts)** En una bolsa se tienen 10 bolas blancas, 6 bolas verdes y 4 bolas rojas. Considere el experimento en que se extrae una bola al azar, se anota su color y se devuelve la bola extraída con dos bolas del mismo color al de las bola extraída. Suponga que el experimento se repite hasta obtener dos bolas verdes consecutivas. ¿Determine la probabilidad de que se realicen exactamente 3 extracciones?

10B 6V 4R 20 Total

$\Omega = \{BVV, RVV\}$

$$\frac{10}{20}\cdot\frac{6}{22}\cdot\frac{8}{24} + \frac{4}{20}\cdot\frac{6}{22}\cdot\frac{8}{24}$$

6) Sean A, B y C eventos no nulos tales que: $A \cup B = \Omega$, A y C son independientes.

b) **(4 pts)** Pruebe que:

$$P(A \cap B \cap C) = 1 - P(\overline{A})P(C) - P(\overline{B} \cup \overline{C})$$

$P(A \cap B \cap C) = 1 - P(\overline{A}) \cdot P(C) - P(\overline{B} \cup \overline{C})$

$1 - [(1 - P(A)) \cdot P(C)] - P(\overline{B \cup C})$

$1 - [(1 - P(A)) \cdot P(C)] - [1 - P(B \cup C)]$

$1 - [P(C) - P(A) \cdot P(C)] - 1 + P(B \cup C)$

$P(A \cap B \cap C) = -P(C) + P(A) \cdot P(C) + P(B \cup C)$

- $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$

Continua sig. pag



- $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$

6) Sean A, B y C eventos no nulos tales que: $A \cup B = \Omega$, A y C son independientes.

b) **(4 pts)** Pruebe que:

$P(A \cap B \cap C) = 1 - P(\overline{A})P(C) - P(\overline{B} \cup \overline{C})$

$P(A \cap B \cap C) = -P(C) + P(A) \cdot P(C) + P(B \cup C)$

$A \cup B = \Omega \Rightarrow A \cup B = 1$

$A + B - (A \cap B) = 1$

$P(A \cup B \cup C) = 1$

$P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C) = 1$

$1 + P(C) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C) = 1$

$P(C) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C) = 0$

$P(A \cap B \cap C) = -P(C) + P(A \cap C) + P(B \cap C)$

$= -P(C) + P(A) \cdot P(C) + P(B \cap C)$

$1 - [P(C) - P(A) \cdot P(C)] - 1 + P(B \cup C)$

$1 - [(1 - P(A)) \cdot P(C)] - [1 - P(B \cup C)]$

$1 - [(1 - P(A)) \cdot P(C)] - P(\overline{B \cup C})$

$P(A \cap B \cap C) = 1 - P(\overline{A}) \cdot P(C) - P(\overline{B} \cup \overline{C})$

En una mesa se tienen un par de urnas, la primera urna (llamada *A*) tiene 4 bolitas rojas y 6 bolitas azules, mientras que, la segunda urna (llamada *B*) posee 16 bolitas rojas y una cantidad desconocida de bolitas azules. Un experimento consiste en sacar una bolita al azar de cada urna. Si se sabe que la probabilidad de que ambas bolitas sean del mismo color es de 0,44 ¿cuántas bolitas azules hay en la urna *B*? R/ 4

$UA \rightarrow 4R \wedge 6A$

$UB \rightarrow 16R \wedge xA$

$\Omega = \{UA_A\ UB_A,\ UA_R\ UB_R\}$

Caso: $UA_A\ UB_A$ Caso: $UA_R\ UB_R$

$$\frac{6}{10}\cdot\frac{x}{16+x} + \frac{4}{10}\cdot\frac{16}{16+x} = 0,44$$

$$\frac{6x+64}{10x+160} = 0,44$$

$$6x+64 = 0,44(10x+160)$$

$$6x+64 = \frac{22}{5}x + \frac{352}{5}$$

$$6x - \frac{22}{5}x = \frac{352}{5} - 64$$

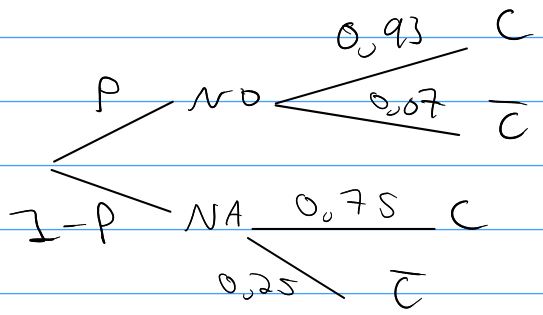
$$\frac{8}{5}x = \frac{32}{5}$$

$$8x = 32$$

$$x = \frac{32}{8}$$

$$\boxed{x = 4}$$

7. A una fiesta fueron niñas y niños. La probabilidad de que un niño beba Coca Cola es de $0,93$, mientras que la probabilidad de que una niña beba Coca Cola es de $0,75$. Determine la proporción de niños y niñas que fueron a la fiesta, sabiendo que el $85\,\%$ beben Coca



$$P(NO)\cdot P(C) + P(NA)\cdot P(C) = 0,85$$
$$p\cdot 0,93 + (1-p)\cdot 0,75 = 0,85$$
$$0,93p + 0,75 - 0,75p = 0,85$$
$$0,18p = 0,10$$
$$p = 0,56$$

56% NO Y 44% NA

6. Se tienen 15 artículos en un almacén, donde cuatro de ellos son defectuosos. Se toman tres artículos del almacén, uno a uno. Hallar la probabilidad de que los tres artículos estén buenos.

R/ $\frac{33}{91}$

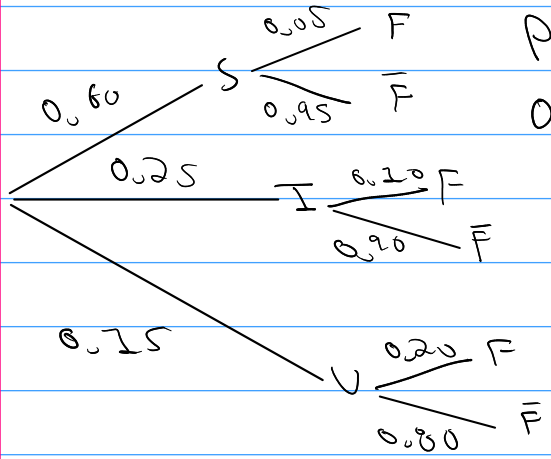
4D 11B $\Omega = \{BBB\}$

$$\frac{11}{15}\cdot\frac{10}{14}\cdot\frac{9}{13} = \boxed{\frac{33}{91}}$$

P1 - S1 - 2025

2. En una base de datos distribuida, se analizó el comportamiento de las consultas durante un mes. El sistema recibe tres tipos de consultas: SELECT (60 % del total), que son las más frecuentes y tienen solo un 5 % de probabilidad de fallar; INSERT (25 % del tráfico), con un 10 % de tasa de error; y UPDATE (15 % restante), que son las más propensas a fallar con un 20 % de probabilidad.

a) **[2 puntos]** Calcule la probabilidad general de que una consulta cualquiera falle en este sistema.



$P(S)\cdot P(F) + P(I)\cdot P(F) + P(U)\cdot P(F)$

$0,60\cdot 0,05 + 0,25\cdot 0,10 + 0,15\cdot 0,20$

$\boxed{0,085}$

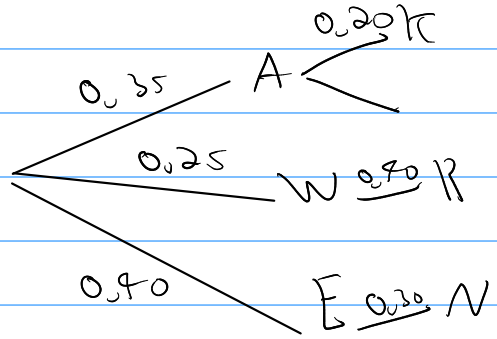
$\boxed{8,5\ \%}$

b) **[3 puntos]** Si se detecta una consulta fallida, ¿cuál es la probabilidad de que corresponda específicamente a una consulta de tipo UPDATE?

$$\frac{0,15\cdot 0,20}{0,60\cdot 0,05 + 0,25\cdot 0,10 + 0,15\cdot 0,20} = \boxed{0,3529}$$

3. Una empresa de desarrollo de software distribuye sus aplicaciones en tres plataformas: móvil (Android), web y escritorio (Windows). Para su próximo lanzamiento, el 35 % de las aplicaciones serán para Android, el 25 % para web y el resto para escritorio. Se sabe que, el 20 % de las apps Android usará Kotlin, el 40 % de las apps web usará React y el 30 % de las apps de escritorio usará .NET.

a) **[3 puntos]** Determine el porcentaje total de aplicaciones que usarán tecnologías específicas (Kotlin/React/.NET).



$0,35\cdot 0,20 + 0,25\cdot 0,40 + 0,40\cdot 0,30$

$\boxed{0,29}$

3. Una empresa de desarrollo de software distribuye sus aplicaciones en tres plataformas: móvil (Android), web y escritorio (Windows). Para su próximo lanzamiento, el 35 % de las aplicaciones serán para Android, el 25 % para web y el resto para escritorio. Se sabe que, el 20 % de las apps Android usará Kotlin, el 40 % de las apps web usará React y el 30 % de las apps de escritorio usará .NET.

b) **[3 puntos]** Si hay 5250 apps web que usan React, determine la cantidad total de apps desarrolladas por plataforma y tecnología.

$P(W) \cdot P(R)$

$0,25 \cdot 0,40 = 0,10$

$0,10 \cdot T = 5250$

$T = 52500$

$0,20 \cdot 0,35 \cdot 52500 = 3675$ A − K

$0,40 \cdot 0,25 \cdot 52500 = 5250$ W − R

$0,30\ 0,40 \cdot 52500 = 6300$ E − N

Totales − Bloque + 1 $\quad 12 - 2 + 1 = 11$

4. Determine la cantidad de anagramas de la palabra **PROBABILIDAD** en los que se cumple que:

a) [**3 puntos**] Tanto las letras **I** como las letras **B** están siempre separadas por al menos una letra. $\rightarrow \geq 1 \rightarrow < 1 = 0$

1P 1R 1O 2B 2A 2I 1L 1D $= 12$

Sin Restricciones $\dfrac{12!}{(2!)^4}$

Caso 1: I juntas

Posiciones $\quad 12 - 2 + 1 = 11$

Colocar resto $\dfrac{10!}{(2!)^3}$

Caso 2: B juntas

Posiciones $\quad 12 - 2 + 1 = 11$

Colocar resto $\dfrac{10!}{(2!)^3}$

Caso 3: I's ∧ B's juntas

Colocamos $\rightarrow 1$

Colocar resto $\dfrac{10!}{(2!)^2}$

$$\frac{12!}{(2!)^4} - \left[11 \frac{10!}{(2!)^3} + 11 \frac{10!}{(2!)^3} - \frac{10!}{(2!)^2}\right]$$

$$\boxed{20865600}$$

4. Determine la cantidad de anagramas de la palabra **PROBABILIDAD** en los que se cumple que:

b) **[3 puntos]** La letra **P** debe estar antes que la letra **R** y la letra **P** debe estar en la sexta o en la décima posición específicamente.

12 2D 2L 2I 2A 2B 10 1R 1P

6R

_ _ _ _ _ P _ _ _ P _ _ _

2R

Caso 1: P en 6ta

Coloco P → 1

Coloco la R C(6,1) = 6

Coloco Resto $\frac{10!}{(2!)^4}$

Caso 1: P en 10th

Coloco P → 1

Coloco la R C(2,1) = 2

Coloco Resto $\frac{10!}{(2!)^4}$

Total: $6 \cdot \frac{10!}{2!\cdot 2!\cdot 2!\cdot 2!} + 2\,\frac{10!}{2!\cdot 2!\cdot 2!\cdot 2!}$

1814400

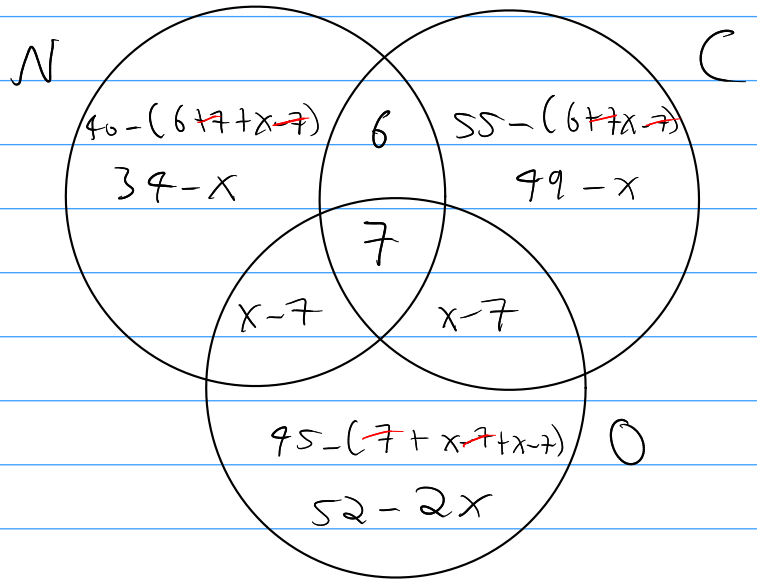
sexta o en la décima posición específicamente.

5. En un laboratorio de investigación en inteligencia artificial se encuestó a 100 científicos sobre las técnicas que utilizaron en sus proyectos. Se destacan tres enfoques principales: modelado con redes neuronales profundas, segmentación de datos mediante clustering y optimización de hiperparámetros. Del total de encuestados, 40 utilizaron redes neuronales, 55 emplearon clustering y 45 trabajaron con optimización de hiperparámetros. Se sabe que 96 científicos usaron al menos una de estas técnicas, 7 combinaron las tres metodologías y 13 utilizaron tanto redes neuronales como clustering. Además, el número de investigadores que usaron exclusivamente clustering con optimización es igual al número que usó únicamente redes neuronales con optimización.

Se pide:

a) **[3 puntos]** Determinar cuántos científicos usaron exactamente dos técnicas (sin incluir los que usaron las tres).

b) **[2 puntos]** Calcular cuántos investigadores trabajaron exclusivamente con una sola metodología.



$(6+7-7-7+38+49+52)+(-x-x+x+x-2x)=96$

$139-2x=96$

$38=2x$

$x=19$

$6+x-7+x-7$

$6+19-7+19-7$

$\boxed{30}$

$39-x+49-x+52-2x$

$39-19+49-19+52-2\cdot19$

$\boxed{59}$

6. En un concurso de desarrollo de software, los participantes Carlos, Ana y Diego han ganado 15 premios: 9 licencias anuales de GitHub Copilot (idénticas) y 6 tarjetas de regalo de Amazon de distintos valores (50, 100, 150, 200, 250 y 300). Los premios serán distribuidos aleatoriamente entre los tres ganadores.

a) **[2 puntos]** No existen restricciones en la distribución.

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

9L = 6T ≠ 3 cajas

Reparto Licencias $C(3+9-1, 9) = 55$

Reparto Tarjetas $3^6 = 729$

RI $55 \cdot 729 = \boxed{40095}$

b) **[3 puntos]** Carlos debe recibir al menos 3 licencias y exactamente 2 tarjetas de regalo.

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

9L = 6T ≠ 3 cajas

Repartir tarjetas a Carlos $C(6, 2) = 15$

Repartir resto 2^4

Repartir Licencias

3	$C(2+6-1, 6) =$	7
4	$C(2+5-1, 5) =$	6
5	$C(2+4-1, 4) =$	5
6	$C(2+3-1, 3) =$	4
7	$C(2+2-1, 2) =$	3
8	$C(2+1-1, 1) =$	2
9	$C(2+0-1, 0) =$	1

Total: $15 \cdot 16 \cdot (7+6+5+4+3+2+1)$

$15 \cdot 16 \cdot 28$

$\boxed{6720}$

7. **[4 puntos]** En un laboratorio de control de calidad electrónico se están probando componentes de dos tipos distintos. El primer grupo contiene 12 transistores funcionales y 8 defectuosos, mientras que el segundo grupo tiene 9 diodos operativos y 6 con falla técnica. El proceso de prueba sigue una secuencia alternada estricta: primero se examina un transistor, luego un diodo, después otro transistor, y así sucesivamente. Cada componente seleccionado se retira definitivamente del lote para su análisis. El proceso termina en el momento en que se encuentra el primer componente en buen estado.

   Considerando este proceso de selección secuencial sin reemplazo, calcule la probabilidad de que sea necesario realizar exactamente cuatro pruebas para identificar el primer componente funcional.

A: 12F ∧ 8D (20) B: 9F ∧ 6D (15)

$\Omega = \{AD - BD - AD - BF\}$

$$\frac{8}{20} \cdot \frac{6}{15} \cdot \frac{7}{19} \cdot \frac{9}{14} = \boxed{0,0379}$$

1. En una compañía multinacional, se realiza un estudio de las habilidades de 300 empleados, de los cuales, 210 trabajan en alguna de las siguientes tres áreas: Análisis de Datos, Desarrollo de Software y Gestión de Proyectos. Se sabe que en Análisis de Datos trabajan 150 personas, en Desarrollo de Software trabajan 120 personas y en Gestión de Proyectos trabajan 100 personas. Además, 60 personas trabajan en Análisis de Datos y Gestión de Proyectos, 50 personas trabajan en las tres áreas, y 190 personas trabajan en Análisis de datos o en Desarrollo de Software.

a) **[2 puntos]** ¿Cuántas personas trabajan únicamente en Análisis de Datos?

$|A| = 150$ $\quad |A \cap P| = 60$

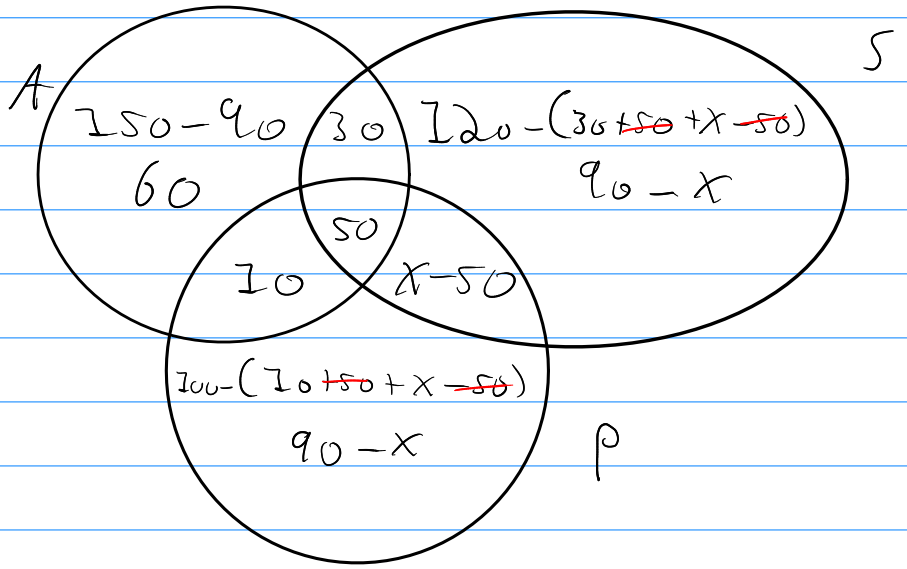
$|S| = 120$ $\quad |A \cap S \cap P| = 50$

$|P| = 100$ $\quad |A \cup S| = 190$

$$|A| + |S| - |A \cap S| = 190$$

$$150 + 120 - |A \cap S| = 190$$

$$|A \cap S| = 80$$



$|P|$ $\boxed{60}$

b) **[3 puntos]** ¿Cuántas personas trabajan en exactamente dos áreas?

$$50 + 30 + 20 + x - 50 + 60 + 90 - x + 90 - x = 220$$

$$290 + x = 220$$

$$x = 70$$

$$30 + 20 + (70 - 50)$$

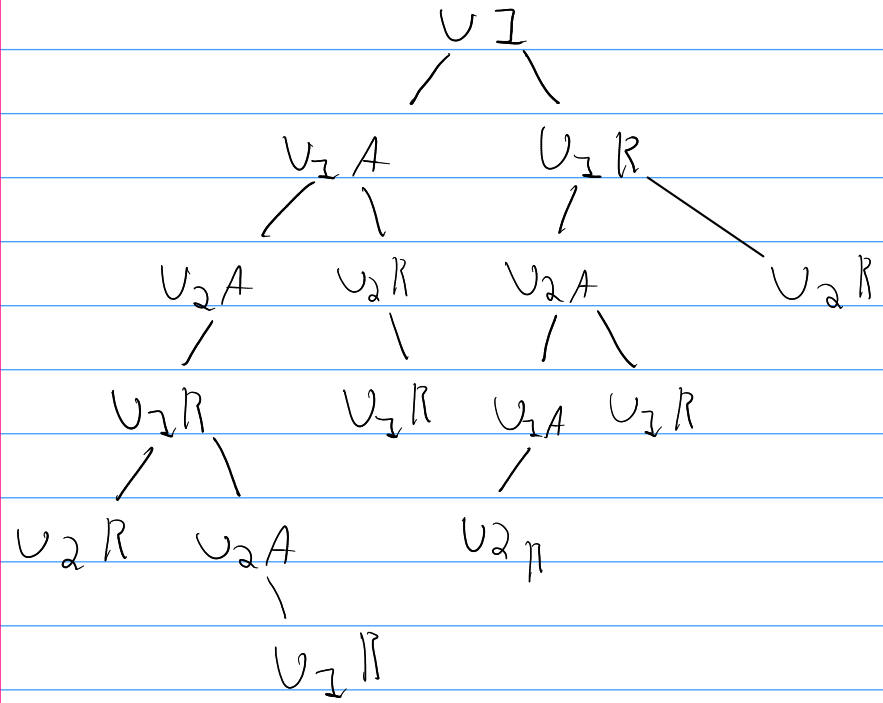
$\boxed{60}$

2. Se tiene dos urnas con bolitas, indistinguibles salvo por el color, de la siguiente manera:

	Bolitas rojas	Bolitas azules
Urna 1	4	1
Urna 2	2	2

Se extraen bolitas de las urnas, sin reemplazo y de forma alternada iniciando con la primera urna, hasta obtener dos bolitas rojas (no necesariamente consecutivas).

a) [**3 puntos**] Escriba una representación del espacio muestral para el experimento propuesto.



$\Omega = \{AARR, AARARR, ARR, RAAR, RAR, RR\}$

b) [**3 puntos**] ¿Cuál es la probabilidad de que se saquen cuatro bolitas para terminar el experimento?

$\Omega = \{AARR, RAAR\}$

	Bolitas rojas	Bolitas azules
Urna 1	4	1
Urna 2	2	2

$$\frac{1}{5}\cdot\frac{2}{4}\cdot\frac{4}{4}\cdot\frac{2}{3} + \frac{4}{5}\cdot\frac{2}{4}\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{2}{3}$$

$$\simeq \boxed{0,1333}$$

P1 - S2 - 2022

1. [3 pts] Suponga que los eventos A y B son tales que $P(A) = \frac{1}{2}P(B)$ y que $P(A|B) = \frac{1}{4}$. Si $P(A \cup B) = \frac{5}{6}$ determine $P(A)$.

$P(A|B) = \frac{1}{4}$

$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1}{4}$

$P(A \cap B) = \frac{1}{4} P(B)$

$P(A \cup B) = \frac{5}{6}$

$P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{5}{6}$

$\frac{1}{2} P(B) + P(B) - \frac{1}{4} P(B) = \frac{5}{6}$

$\frac{5}{4} P(B) = \frac{5}{6}$

$P(B) = \frac{\frac{5}{6}}{\frac{5}{4}}$

$P(A) = \frac{1}{2} P(B)$

$= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}$

$= \boxed{\frac{1}{3}}$

$P(B) = \frac{2}{3}$

2. [3 pts] Sean C y D eventos tales que $P(C) = 0.5$, $P(D) = 0.4$ y $P(C^c \cap D) = 0.2$. Determine si los eventos C y D son independientes.

$P(\bar{C} \cap D) = 0,2$

$P(D) - P(C \cap D) = 0,2$

$0,4 - P(C \cap D) = 0,2$

$P(C \cap D) = 0,2 \neq P(C) \cdot P(D)$

$0,5 \cdot 0,4$

$0,2$

$P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$

$\therefore$ Son independientes

3. Se tienen 6 regalos idénticos que se van a entregar a Mario, Luis, Pedro, Lucia, Andres, Ana, Beatriz y Miguel. Resuelva los problemas siguientes:

(a) **[3 pts]** Si la entrega se hace sin restricción, ¿de cuántas maneras se pueden entregar los regalos?

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n, r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n, r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

$6r \quad 8n$

$C(8+6-1, 6) = \boxed{1716}$

(b) **[3 pts]** Si Pedro o Miguel reciben al menos un regalo, ¿de cuántas formas se pueden entregar los regalos?

$|A_1| - |A_1 \cap A_2| + \dots$

A_1 Pedro recibe ≥ 1

Reparto el resto $C(8+5-1, 5) = 792$

A_2 Miguel recibe ≥ 1

Reparto el resto $C(8+5-1, 5) = 792$

A_1 Ambos reciben ≥ 1

Reparto resto $C(8+4-1, 4) = 330$

$(792+792) - (330) = \boxed{1254}$

(c) **[3 pts]** Si Lucía solo puede recibir un regalo, ¿de cuántas maneras se pueden entregar los regalos?

$C(7+5-1, 5) = \boxed{462}$

≥ 7

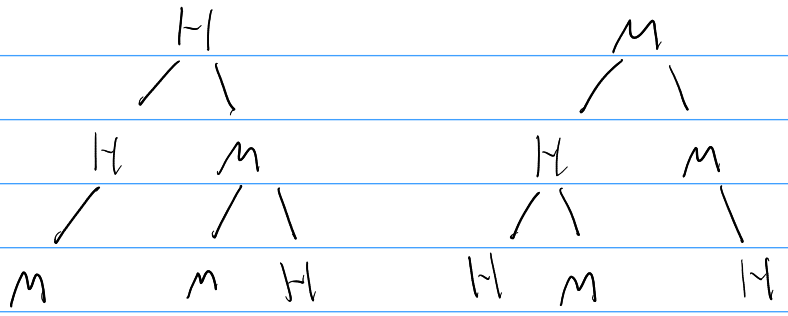
4. Hay 7 mujeres y 4 hombres en una clase. Se eligen al azar 3 personas. Resuelva los problemas siguientes:

(a) **[3 pts]** Determine el total de formas de elegir las tres personas si no hay restricciones

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

$C(11,3) = 165$

(b) **[3 pts]** Determine el total de formas en que hay personas de ambos sexos



$\Omega = \{HMM, MHH\}$

Caso 1: HMM

Elegir H $C(4,1) = 4$

Elegir M $C(7,2) = 21$

Caso 2: MHH

Elegir H $C(4,2) = 6$

Elegir M $C(7,1) = 7$

Total: $4 \cdot 21 + 6 \cdot 7 = \boxed{126}$

≥ 7

4. Hay 7 mujeres y 4 hombres en una clase. Se eligen al azar 3 personas. Resuelva los problemas siguientes:

(c) **[3 pts]** Entre esas personas hay un matrimonio. Si se debe cumplir la regla de que si se elige una persona de este matrimonio entonces se deben elegir ambos, entonces, ¿de cuántas formas puede hacerse la elección de las tres personas?

Si hay pareja

Elegir persona restante $c(9,1) = 9$

Si no hay pareja

Elegir 3 personas $c(9,3) = 84$

R/ $9 + 84 = \boxed{93}$

5. **[3 pts]** Se van a rifar 7 libros distintos entre 5 niños. ¿De cuántas formas se pueden entregar los libros si cada niño recibe al menos uno?

Total — A elegir

Estrategia para todos

Elegir quien(es) no recibe $c(x, y)$

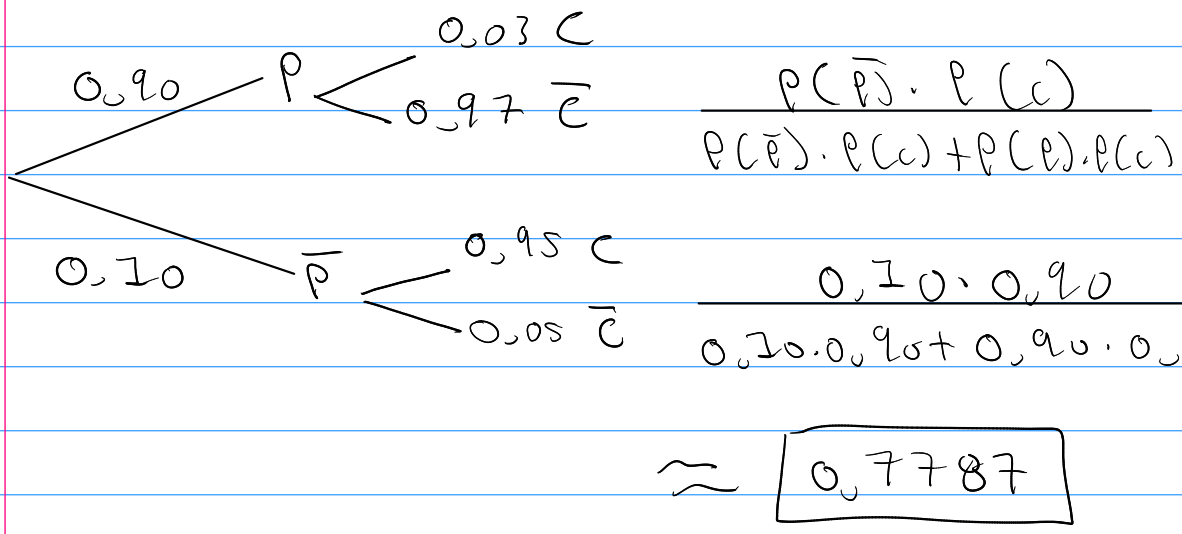
Repartir resto personas restantes — libros restantes

$u = 5^7$

$5^7 - [c(5,1) \cdot 4^7 - c(5,2) \cdot 3^7 + c(5,3) \cdot 2^7 - c(5,4) \cdot 1^7]$

$\boxed{16800}$

6. **[3 pts]** Un estudiante del curso de IA crea una sistema de alertas para detectar posibles clientes impuntuales en operaciones de crédito. Un banco hace pruebas intensivas del sistema con base en los registros de su cartera de clientes y determina que: si la persona es impuntual el sistema acierta en clasificarla como tal el 95 % de las veces y que, si la persona es puntual, el sistema falla al calisficarla como impuntual el 3 % de las veces. Los registros del banco revelan que el 10 % de los clientes incumplen mientras que el 90 % no. Si un cliente al azar se clasifica como impuntual por el sistema ¿cuál es la probabilidad de que realmente lo sea?



$$\frac{P(\bar{P}) \cdot P(C)}{P(\bar{P}) \cdot P(C) + P(P) \cdot P(C)}$$

$$\frac{0,10 \cdot 0,90}{0,10 \cdot 0,90 + 0,90 \cdot 0,03}$$

$$\simeq \boxed{0,7787}$$

7. Suponga que 8 bloques etiquetados $E_1, E_2, \ldots, E_8$ se colocan en una bolsa y se extraen uno a uno para ordenarlos. Determine:

1. **[3 pts]** El total de formas en las cuales los bloques etiquetados con un par quedan en las posiciones impares.

$X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

$X_p = \{2, 4, 6, 8\}$ $\quad X_{imp} = \{1, 3, 5, 7\}$

4 posiciones pares ∧ 4 posiciones impares

Colocar pares $P(4,4) = 24$

Colocar impares $P(4,4) = 24$

Total: $(24)^2 = \boxed{576}$

2. **[3 pts]** La probabilidad de este evento.

Sin restricciones $= 8!$

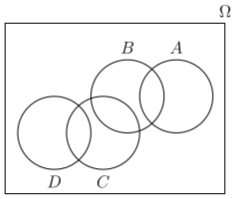
Casos favorables $= 576$

$$P\left(\frac{576}{8!} = \frac{1}{70}\right) \simeq 0,0143$$

$\boxed{1,43\ \%}$

P1-S2-2024-ext

1. **[5 puntos]** Considere A, B C y D, subconjuntos de Ω, representados en el siguiente diagrama de Venn.



Si se sabe que $|A \cup B \cup C \cup D| = 51$, $|A \cup B| = 23$, $|C \cup D| = 39$, $|A - B| = 7$ y $|D - C| = 15$. Determine el valor de $|B \cap C|$.

$|A \cap C| = 0 \quad |A \cap D| = 0 \quad |B \cap D| = 0$

$|A \cap B \cap C \cap D| = 0$ De 4 no hay $\cap$

$|A - B| = 7$

$|A| - |A \cap B| = 7$

$|A \cap B| = |A| - 7$

$|D - C| = 15$

$|D| - |D \cap C| = 15$

$|D \cap C| = |D| - 15$

$\hookrightarrow |C \cap D|$

$|A \cup B| = 23$

$|A| + |B| - |A \cap B| = 23$

$|A| + |B| - (|A| - 7) = 23$

$|A| + |B| - |A| + 7 = 23$

$|B| = 16$

$|C \cup D| = 39$

$|C| + |D| - |C \cap D| = 39$

$|C| + |D| - (|D| - 15) = 39$

$|C| + |D| - |D| + 15 = 39$

$|C| = 24$

- $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$

$|A \cup B \cup C \cup D| = 51 \quad |A \cap C| = 0 \quad |A \cap D| = 0 \quad |B \cap D| = 0$

$|A| + |B| + |C| + |D| - [|A \cap B| + |A \cap C| + |A \cap D| + |B \cap C| + |B \cap D| + |C \cap D|] = 51$

$|A| + |B| + |C| + |D| - |A \cap B| - |B \cap C| - |C \cap D| = 51$

$|A| + 16 + 24 + |D| - (|A| - 7) - |B \cap C| - (|D| - 15) = 51$

$|A| + 16 + 24 + |D| - |A| + 7 - |B \cap C| - |D| + 15 = 51$

$62 - |B \cap C| = 51$

$\boxed{|B \cap C| = 11}$

2. Considere la palabra **ACONTECIMIENTO**.

a) **[2 puntos]** ¿Cuántos anagramas existen de esta palabra en los cuales las vocales se encuentran en los primeros 10 lugares?

1A 2C 2O 2N 2T 2E 2I 1M = 14

$\Omega_V = \{A\,O\,O\,E\,E\,I\,I\}$, $\Omega_C = \{C\,C\,N\,N\,T\,T\,M\}$
7 7

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _

Posicionar $\Omega_V = C(10,7) = 120$

Colocar $\Omega_V = \frac{7!}{(2!)^3} = 630$

Colocar $\Omega_C = \frac{7!}{(2!)^3} = 630$

Total: $120 \cdot 630 \cdot 630 = \boxed{47628000}$

b) **[4 puntos]** ¿Cuántos anagramas de esta palabra existen que inicien con consonante y no tengan dos o más vocales juntas?

1A 2C 2O 2N 2T 2E 2I 1M = 14

$\Omega_V = \{A\,O\,O\,E\,E\,I\,I\}$ $\Omega_C = \{C\,C\,N\,N\,T\,T\,M\}$

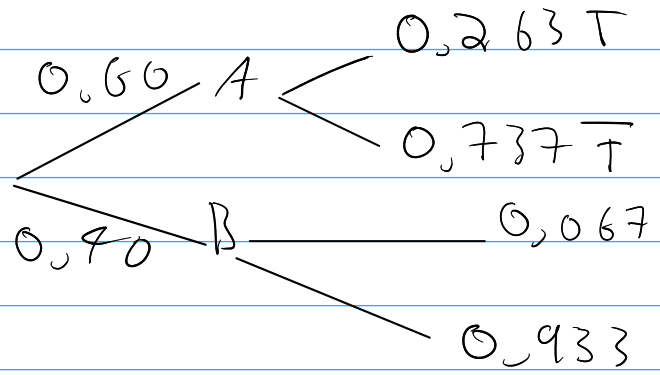
C _ C _ C _ C _ C _ C _ C _

Colocar consonantes $\frac{7!}{2!\cdot 2!\cdot 2!} = 630$

Colocar vocales $\frac{7!}{2!\cdot 2!\cdot 2!} = 630$

Total: $630 \cdot 630 = \boxed{396900}$

3. **[4 puntos]** Una persona debe usar una de dos líneas de autobús para llegar a su trabajo. S viaja en buses de la línea A, tiene una probabilidad del 26.3 % de llegar tarde; mientras que s viaja en los buses de la línea B esta probabilidad es de 6.7 %. Suponga que esa persona utiliz el 60 % de las veces los autobuses de la línea A. ¿Cuál es la probabilidad de que haya usado l línea de buses B, un día que llegó tarde?



$$\frac{P(B)\cdot P(T)}{P(B)\cdot P(T)+P(A)\cdot P(T)}$$

$$\frac{0,40\cdot 0,067}{0,40\cdot 0,067+0,60\cdot 0,263}$$

$$\simeq \boxed{0,1452}$$

4. **[5 puntos]** Hay cinco oficinas en un mismo edificio. Se quieren repartir 15 sillas idénticas y 12 escritorios distintos. ¿De cuántas maneras se pueden distribuir los objetos si a cada oficina le corresponden al menos 2 sillas y al menos 2 escritorios?

15 Sillas idénticas 12 escritorios distintos

2 sillas para cada uno, lo que ya estan

Repartir 5 restantes $c(5+5-1,5)=126$

Estrategia para todos (Total, A elegir)
Elegir quienes) no reciben $c(x,y)$
Repartir resto (personas restantes, sillas restantes)

$$u-\left[\sum A_i-\left[A_i\cap A_j\right]+\sum A_i\cap A_j\cap A_k\right]-++\ldots$$

$$\boxed{5^{12}-\left[c(5,1)\cdot 4^{12}-c(5,2)\cdot 3^{12}+c(5,3)\cdot 2^{12}-c(5,4)\cdot 1^{12}\right]}$$

5. **[5 puntos]** En una bolsa se tienen 10 bolinchas blancas, 6 bolinchas verdes y 4 bolinchas rojas. Considere el experimento en que se extrae una bolincha al azar, se anota su color y se devuelve a la bolsa, junto con dos bolinchas del mismo color al de la bolincha extraída. Suponga que el experimento se repite hasta obtener dos bolinchas verdes consecutivas. ¿Determine la probabilidad de que se realicen a lo sumo 3 extracciones?

≤ 3

10 B 6 V 4 R

$\Omega = \{VV, RVV, BVV\}$

$$\frac{6}{20}\cdot\frac{8}{22}+\frac{4}{20}\cdot\frac{6}{22}\cdot\frac{8}{24}+\frac{10}{20}\cdot\frac{6}{22}\cdot\frac{8}{24}$$

$$\simeq \boxed{0,1727}$$

6. **[5 puntos]** Sean A, B y C eventos no nulos del espacio muestral Ω, de forma que $A \cup B = \Omega$, y A y C son independientes. Pruebe que

$$P[A \cap B \cap C] = 1 - P[\overline{A}]\,P[C] - P[\overline{B} \cup \overline{C}]\,.$$

$1 - P(\overline{A})P(C) - P(\overline{B} \cup \overline{C})$

$1 - (1 - P(A)) \cdot P(C) - (1 - P(B \cap C))$

$1 - P(C) + P(A) \cdot P(C) - 1 + P(B \cap C)$

$-P(C) + P(A \cap C) + P(B \cap C)$

$P(A \cup B \cup C) =$

$P(A) + P(B) + P(C) - [P(A \cap B) + P(A \cap C) + P(B \cap C)] + P(A \cap B \cap C) = 1$

$P(A) + P(B) - P(A \cap B) + P(C) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C) = 1$

$P(A \cup B) + P(C) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C) = 1$

$1 + P(C) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C) = 1$

$P(A \cap B \cap C) = -P(C) + P(A \cap C) + P(B \cap C)$

$P(A \cap B \cap C) = 1 - P(C) + P(A) \cdot P(C) - (1 - P(B \cap C))$

$P(A \cap B \cap C) \quad 1 - (1 - P(A)) \cdot P(C) - P(\overline{B} \cup \overline{C})$

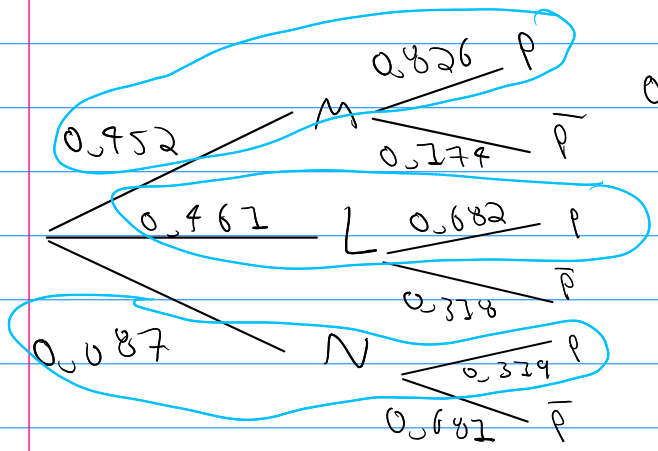
$P(A \cap B \cap C) = 1 - (P(\overline{A}) \cdot P(C) - P(P(\overline{B} \cup \overline{C}))$ //

1) En una empresa, se está sacando a concurso una plaza. Los candidatos se clasificaron por el mayor título que poseen, y se obtuvo que el 45.2 % de los candidatos poseen Maestría, el 46.1 % de los candidatos poseen Licenciatura y el resto de los candidatos no poseen título universitario.

A cada candidato se le aplicó una prueba técnica, obteniendo los siguientes resultados:

- El 82.6 % de los candidatos con Maestría pasan la prueba.
- El 68.2 % de los candidatos con Licenciatura pasan la prueba.
- El 31.9 % de los candidatos sin título universitario pasan la prueba.

a) **(2 pts)** ¿Cuál es la probabilidad de que un candidato pase la prueba?



$0,452 \cdot 0,826 + 0,461 \cdot 0,682 + 0,087 \cdot 0,319 \simeq \boxed{0,7155}$

b) **(2 pts)** Si un candidato pasa la prueba, ¿cuál es la probabilidad de que tenga una maestría?

$$\frac{0,452 \cdot 0,826}{0,452 \cdot 0,826 + 0,461 \cdot 0,682 + 0,087 \cdot 0,319} \simeq \boxed{0,5228}$$

2) ~~Se desea diseñar una bandera de tela, de 2 metros de largo y 1.20 metros de ancho.~~ Para su confección se dispone de 9 retazos de tela (4 azules, 3 blancos y 2 rojos), cada uno de los cuales tiene un longitud de ~~2 metros de largo y 20 cm de ancho~~, por lo que deberán usarse exactamente 6 de los 9 retazos que se encuentran disponibles (mismos que deberán ser colocados como franjas horizontales).

Por ejemplo, observe que la bandera de Costa Rica podría formarse disponiendo las 6 franjas de la siguiente forma (Azul - Blanca - Roja - Roja - Blanca - Azul), mientras que la bandera de Nicaragua se formaría disponiendo las 6 franjas de la siguiente forma (Azul - Azul - Blanca - Blanca - Azul - Azul).

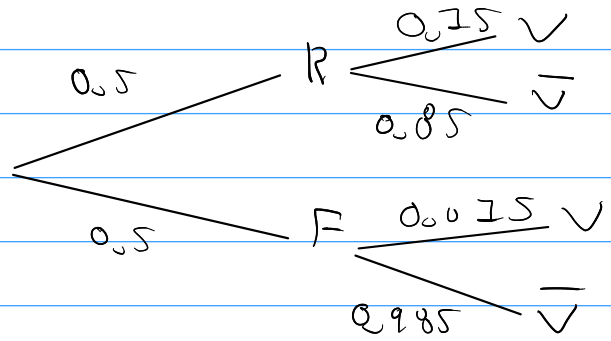
4A ~~3B~~ 2R

a) **(2 pts)** ¿Cuántas banderas diferentes pueden formarse sin retazos blancos?

$$\frac{6!}{4! \cdot 2!} = \boxed{15}$$

3) En un taller de reparación de computadoras, si Ronny repara una computadora, la probabilidad de que vuelva al taller en el período de garantía de la reparación es de 0.15, mientras que cuando la reparación la hace Fernanda, esta probabilidad es de 0.015.

a) **(3 pts)** Si Fernanda y Ronny reciben la misma cantidad de computadoras, y hoy se recibió una computadora por motivo de garantía ¿cuál es la probabilidad de haya sido reparada por Ronny?



$$\frac{0,5 \cdot 0,15}{0,5 \cdot 0,15 + 0,5 \cdot 0,015}$$

$$\boxed{0,9091}$$

b) **(3 pts)** Si el administrador del taller desea que no más del 5 % de las computadoras vuelvan al taller en periodo de garantía, determine qué porcentaje de las computadoras debe entregar a Ronny para que repare y qué porcentaje a Fernanda.

$$p \cdot 0,15 + (1-p) \cdot 0,015 \leq 0,05$$

$$0,15p + 0,015 - 0,015p \leq 0,05$$

$$0,135p \leq 0,035$$

$$p \leq 0,2593$$

$$\boxed{\begin{aligned} \text{Ronny} &\leq 25,93\% \\ \text{Fernanda} &\leq 74,07\% \end{aligned}}$$

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

4) Se tienen diez libros y dos cajas. En cada caja se puede almacenar cualquier cantidad de libros. ¿De cuántas maneras se puede hacer la repartición de todos los libros en las dos cajas si

a) **(2 pts)** los libros se suponen iguales y cada caja tiene una cantidad par de libros?

10 libros iguales, 2 Cajas

$\Omega = \{0 \wedge 10, 1 \wedge 9, 2 \wedge 8, 3 \wedge 7, 4 \wedge 6, 5 \wedge 5\}$

R/ **6**

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

5) Marcia construye números de 3 dígitos distintos tomados todos del conjunto $\{0, 1, 2, 3, 4\}$.

a) **(2 pts)** Determine la cantidad de números que puede formar si no tiene más restricciones.

$4 \cdot 4 \cdot 3 \rightarrow$ **48**

5) Marcia construye números de 3 dígitos distintos tomados todos del conjunto ~~$\{0,$~~ $1, 2, 3, 4\}$.

b) **(3 pts)** ¿Cuántos números puede construir Marcia si deben contener al menos uno de los dígitos 0 o 2?

$u = 48 \qquad hi\ 0 \ hi\ 2 = 3!$

$48 - 3! =$ **42**

5) Marcia construye números de 3 dígitos distintos tomados todos del conjunto $\{0, 1, 2, 3, 4\}$.

c) **(3 pts)** Determine la cantidad de números que puede formar si debe incluir el 2 y el 3 en cualquier posición, pero el 2 debe ir a la izquierda del 3.

C1 C2 C3

$\Omega = \{2X3,\ X23,\ 23X\}$

C1: Elegir numero restante $C(3,1) = 3$

C2: $C(2,1) = 2$

C3: $C(3,1) = 3$

R/ $3+2+3 = \boxed{8}$

11) Tres amigos participaron en un concurso y ganaron 10 entradas para el siguiente Clásico y 9 celulares distintos. ¿De cuántas maneras pueden repartir los premios si a cada amigo le corresponde al menos

a) **(2 pts)** dos entradas? 1 o E ⇒ 1 9 C ≠

Repartir celulares 3^9

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

Repartir entradas $10 - 2.3 = 4$

Repartir resto $C(3+4-1, 4) = 15$

$\boxed{3^9 \cdot 15}$

Total A elegir

Estrategia para todos

Elegir quien(es) no recibe $c(x, y)$

Repartir resto personas restantes Horas restantes

+ — + —

11) Tres amigos participaron en un concurso y ganaron 10 entradas para el siguiente Clásico y 9 celulares distintos. ¿De cuántas maneras pueden repartir los premios si a cada amigo le corresponde al menos

b) **(3 pts)** un celular?

Repartir entradas $c(3+10-1, 3) = 66$

$$u - [\sum A_i - \sum A_i \cap A_j - \sum A_i \cap A_j \cap A_k]$$

$$3^9 - [c(3,1) \cdot 2^9 - c(3,2) \cdot 1^9)]$$

$$3^9 - [3 \cdot 2^9 - 3 \cdot 1^9]$$

$$18150$$

$$\boxed{66 \cdot 18150}$$